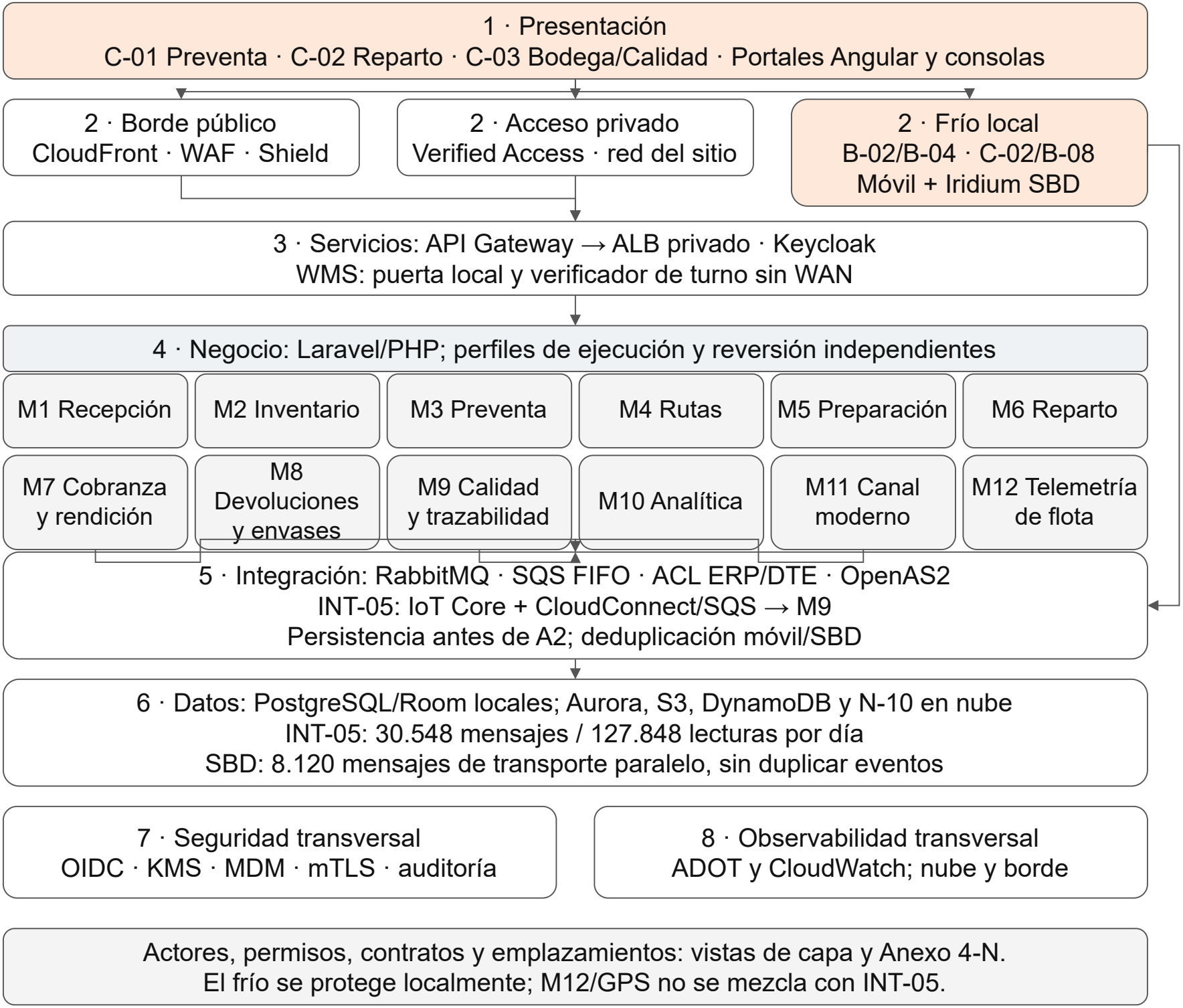
1 · Presentación
C-01 Preventa · C-02 Reparto · C-03 Bodega/Calidad · Portales Angular y consolas
2 · Borde público
CloudFront · WAF · Shield
2 · Acceso privado
Verified Access · red del sitio
2 · Frío local
B-02/B-04 · C-02/B-08
Móvil + Iridium SBD
3 · Servicios: API Gateway → ALB privado · Keycloak
WMS: puerta local y verificador de turno sin WAN
4 · Negocio: Laravel/PHP; perfiles de ejecución y reversión independientes
M1 Recepción
M2 Inventario
M3 Preventa
M4 Rutas
M5 Preparación
M6 Reparto
M7 Cobranza y rendición
M8 Devoluciones y envases
M9 Calidad y trazabilidad
M10 Analítica
M11 Canal moderno
M12 Telemetría de flota
5 · Integración: RabbitMQ · SQS FIFO · ACL ERP/DTE · OpenAS2
INT-05: IoT Core + CloudConnect/SQS → M9
Persistencia antes de A2; deduplicación móvil/SBD
6 · Datos: PostgreSQL/Room locales; Aurora, S3, DynamoDB y N-10 en nube
INT-05: 30.548 mensajes / 127.848 lecturas por día
SBD: 8.120 mensajes de transporte paralelo, sin duplicar eventos
7 · Seguridad transversal
OIDC · KMS · MDM · mTLS · auditoría
8 · Observabilidad transversal
ADOT y CloudWatch; nube y borde
Actores, permisos, contratos y emplazamientos: vistas de capa y Anexo 4-N.
El frío se protege localmente; M12/GPS no se mezcla con INT-05.